

COMPUTING PROJECT PROPOSAL

Sistem Pelaporan dan Pengaduan Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta



Project Manager

Muhammad Farhan Al Hasan 103012330007

Team Members

Ali Hizqil Syauqani	103012300036
Reyhan Agra Syihab	103012330066
M Hafid Ramadhan	103012330193
Athallah Zacky Maulana	103012330271
Raja Hanif Shirvani	103012300315
Dinar Muhammad Akbar	103012300333

Supervisor

Bintang Vieshe Mone

**PROGRAM STUDI S-1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

Executive Summary

Universitas Bung Hatta (UBH) saat ini belum memiliki kanal pengaduan kemahasiswaan terpusat yang transparan dan terdokumentasi secara digital. Mahasiswa umumnya menyampaikan keluhan melalui jalur informal (WhatsApp, email, datang langsung ke unit/fakultas) sehingga laporan sulit dilacak, rawan hilang, dan tidak terukur tingkat penyelesaiannya.

Belum tersedianya sistem pelaporan pengaduan mahasiswa yang terintegrasi, aman, dan transparan menyebabkan lambatnya respons pihak kampus, minimnya akuntabilitas penanganan kasus sensitif (misalnya kekerasan seksual, diskriminasi, pelanggaran kode etik), serta sulitnya pengambilan keputusan berbasis data.

Membangun Sistem Pengaduan Kemahasiswaan UBH berbasis web yang mencakup pengajuan laporan dengan nomor registrasi unik, tracking status real-time, chat langsung antara mahasiswa dan admin, verifikasi akun berbasis KTM, audit log, serta dashboard analitik untuk manajemen kampus.

Manfaatnya (1) Memudahkan mahasiswa menyampaikan pengaduan secara aman dan rahasia; (2) Mempercepat proses tindak lanjut oleh admin kampus; (3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan; (4) Menyediakan data analitik untuk perbaikan layanan kemahasiswaan.

Pengembangan menggunakan pendekatan Agile – Scrum dengan sprint 2 mingguan. Stack teknologi: React 19 + Vite + Material UI pada sisi frontend, Node.js + Express.js + Prisma ORM + MySQL pada sisi backend, serta Socket.IO untuk fitur real-time. Deliverables meliputi dokumen SRS, SDD, UAT, User Guide, prototipe aplikasi web siap pakai, presentasi, dan laporan akhir capstone.

Table of Content

Executive Summary.....	1
Table of Content.....	2
1. Background (Latar Belakang).....	3
2. Problem Statement (Rumusan Masalah).....	3
3. Objectives (Tujuan Proyek).....	3
3.1. Tujuan Umum.....	3
3.2. Tujuan Khusus(SMART).....	4
4. Scope and Limitations (Ruang Lingkup dan Batasan).....	4
4.1. Ruang Lingkup.....	4
4.2. Batasan.....	4
5. Business Requirement Specification (BRS).....	4
5.1. Business Goals.....	4
5.2. Stakeholders.....	5
5.3. Business Process Description.....	5
5.4. High-Level Business Requirements.....	5
5.5. Business Rules.....	6
6. Methodology.....	6
6.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak.....	6
6.2. Tahapan Pengerjaan.....	6
6.3. Tools yang Digunakan.....	6
7. Proposed System Overview.....	7
8. Project Deliverables.....	7
9. Project Timeline.....	8
10. Team Members and Roles.....	9
References.....	10

1. Background (Latar Belakang)

Kampus merupakan ekosistem dengan ribuan interaksi harian antara mahasiswa, dosen, staf administrasi, serta pihak manajemen. Dalam interaksi tersebut, tidak jarang muncul permasalahan yang memerlukan penanganan formal, mulai dari masalah akademik (nilai, KRS, dosen pembimbing), administrasi (keuangan, layanan TU), hingga isu sensitif seperti kekerasan seksual, diskriminasi, dan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan observasi awal di lingkungan Universitas Bung Hatta, mayoritas pengaduan mahasiswa masih disampaikan secara informal melalui pesan WhatsApp ke dosen wali, email fakultas, atau datang langsung ke unit terkait. Pola tersebut menimbulkan beberapa permasalahan:

- a. Laporan tidak tercatat secara terpusat sehingga sulit dilacak statusnya.
- b. Proses tindak lanjut bergantung pada individu, bukan sistem.
- c. Mahasiswa merasa tidak aman menyampaikan isu sensitif karena tidak ada jaminan kerahasiaan.
- d. Manajemen kampus tidak memiliki data agregat untuk mengidentifikasi pola masalah.

Studi terkait menunjukkan bahwa keberadaan sistem pengaduan digital terbukti meningkatkan partisipasi pelapor serta mempercepat waktu respons. Laporan UNESCO (2022) mengenai Safe Campus Initiative menekankan pentingnya kanal pelaporan yang anonim atau semi-anonim untuk kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi. Selain itu, Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi secara eksplisit mewajibkan perguruan tinggi menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses.

Dengan demikian, pengembangan Sistem Pengaduan Kemahasiswaan UBH tidak hanya relevan terhadap kebutuhan mahasiswa dan manajemen, tetapi juga selaras dengan regulasi nasional dan standar layanan kemahasiswaan modern.

2. Problem Statement (Rumusan Masalah)

Belum tersedianya sistem pelaporan dan pengaduan kemahasiswaan yang terpusat, aman, transparan, dan terdokumentasi secara digital di Universitas Bung Hatta. Akibatnya, mahasiswa kesulitan menyampaikan keluhan terkait masalah akademik maupun non-akademik melalui jalur yang terverifikasi; pihak kampus tidak memiliki mekanisme baku untuk menerima, memverifikasi, menindaklanjuti, dan mengarsipkan laporan; serta manajemen tidak dapat memperoleh data analitik untuk perbaikan layanan. Kondisi ini memicu lambatnya respons, rendahnya akuntabilitas, dan potensi hilangnya laporan, terutama pada kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual, diskriminasi, dan pelanggaran kode etik yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kualitas layanan kemahasiswaan dan reputasi institusi.

3. Objectives (Tujuan Proyek)

3.1. Tujuan Umum

Merancang dan membangun sebuah sistem informasi berbasis web bernama Sistem Pengaduan Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta yang dapat dioperasikan secara penuh paling lambat akhir Semester Genap 2025/2026, sebagai kanal resmi untuk menampung, menindaklanjuti, dan mendokumentasikan pengaduan mahasiswa secara terpusat, aman, dan transparan.

3.2. Tujuan Khusus(SMART)

- a. Specific: Mengembangkan fitur pengajuan laporan dengan nomor registrasi unik, lampiran bukti, dan 23 kategori pengaduan dalam waktu 4 sprint (8 minggu).
- b. Measurable: Mengurangi rata-rata waktu respons awal pengaduan dari >3 hari kerja menjadi ≤ 1 hari kerja.
- c. Achievable: Menyediakan fitur chat real-time menggunakan Socket.IO untuk diskusi mahasiswa-admin pada setiap laporan.
- d. Relevant: Menyediakan dashboard analitik untuk admin dengan minimal 4 indikator (total laporan, distribusi kategori, tren bulanan, dan tingkat resolusi).
- e. Time-bound: Menyelesaikan seluruh tahapan (analisis – deployment) dalam 16 minggu kalender sesuai timeline proyek.

4. Scope and Limitations (Ruang Lingkup dan Batasan)

4.1. Ruang Lingkup

- Sistem registrasi dan login mahasiswa dengan upload KTM dan autentikasi JWT (Access + Refresh Token).
- Modul pengajuan laporan pengaduan dengan judul, deskripsi, kategori, dan lampiran file.
- Tracking status laporan:
PENDING → IN_REVIEW → IN_PROGRESS → RESOLVED / REJECTED / CANCELED .
- Fitur chat real-time berbasis Socket.IO (typing indicator, read receipt) per laporan.
- Dashboard mahasiswa dan dashboard admin dengan visualisasi data (Recharts).
- Modul manajemen pengguna, verifikasi akun berbasis KTM, manajemen kategori, dan bulk operations pada sisi admin.
- Audit log untuk seluruh aksi penting (update status, delete, restore, verifikasi pengguna).
- Keamanan: device fingerprinting, session tracking, bcrypt password hashing, CORS, kompresi gambar otomatis (Sharp).

4.2. Batasan

- Tidak mencakup integrasi dengan sistem akademik (SIKAD) UBH pada iterasi pertama.
- Tidak mencakup pembayaran atau transaksi keuangan apa pun.
- Tidak menyediakan aplikasi mobile native, hanya web responsif.
- Modul notifikasi hanya melalui in-app notification dan chat, belum menggunakan SMS/WhatsApp gateway.
- Bahasa antarmuka dibatasi pada Bahasa Indonesia.
- Deployment awal dilakukan pada server pengembangan/staging, belum mencakup tuning infrastruktur produksi berskala besar.

5. Business Requirement Specification (BRS)

5.1. Business Goals

- Menyediakan kanal resmi dan terpercaya bagi mahasiswa untuk menyampaikan pengaduan akademik dan non-akademik.
- Meningkatkan kecepatan dan transparansi penanganan pengaduan oleh pihak kampus.

- Menyediakan data dan analitik kepada manajemen UBH sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan layanan.
- Memenuhi amanat Permendikbud Ristek No. 30/2021 terkait mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses.

5.2. Stakeholders

Stakeholder	Peran / Kepentingan
Mahasiswa UBH	Pengguna utama (pelapor); mengajukan, memantau, dan berdiskusi tentang laporannya.
Admin Kemahasiswaan	Mengelola laporan, memverifikasi pengguna, mengubah status, dan berinteraksi dengan pelapor.
Wakil Rektor III / BAAK	Memantau ringkasan dan analitik pengaduan untuk pengambilan keputusan.
Satgas PPKS / Bagian Hukum	Menindaklanjuti laporan pada kategori sensitif (kekerasan seksual, diskriminasi, kode etik).

5.3. Business Process Description

AS-IS (Proses Saat Ini):

1. Mahasiswa mengalami masalah akademik/non-akademik.
2. Mahasiswa menghubungi dosen wali/TU/fakultas secara informal (WA, email, tatap muka).
3. Pihak yang dihubungi meneruskan keluhan secara manual ke unit terkait.
4. Tindak lanjut bergantung pada individu, tanpa dokumentasi terstruktur.
5. Mahasiswa tidak memperoleh kejelasan progres; manajemen tidak memiliki data agregat.

TO-BE (Proses yang Diusulkan):

1. Mahasiswa login ke Sistem Pengaduan Kemahasiswaan UBH.
2. Mahasiswa mengisi form laporan (judul, kategori, deskripsi, lampiran) → sistem menghasilkan nomor registrasi unik.
3. Admin menerima notifikasi → melakukan verifikasi → mengubah status menjadi IN_REVIEW.
4. Admin dan mahasiswa berdiskusi via chat real-time; admin dapat memindahkan status ke IN_PROGRESS.
5. Setelah selesai, admin menandai laporan RESOLVED / REJECTED; semua aksi tercatat di audit log.
6. Dashboard analitik menampilkan data agregat untuk manajemen.

5.4. High-Level Business Requirements

- Sistem harus memangkas waktu rata-rata respons awal pengaduan minimal 50% dibanding proses manual.
- Sistem harus menyediakan dashboard admin dengan pembaruan data near real-time.

- Sistem harus menjaga kerahasiaan identitas pelapor pada kategori sensitif.
- Sistem harus mampu menangani minimal 1.000 pengguna terdaftar dan 500 laporan aktif secara simultan pada fase awal.
- Sistem harus menyediakan jejak audit untuk setiap perubahan status dan aksi administratif.

5.5. Business Rules

- Hanya mahasiswa aktif UBH yang telah terverifikasi (berdasarkan KTM) yang dapat mengajukan pengaduan.
- Setiap laporan mendapat nomor registrasi unik dan tidak dapat dihapus secara permanen oleh mahasiswa (hanya soft delete).
- Perubahan status laporan hanya dapat dilakukan oleh admin dan wajib tercatat di audit log.
- Laporan berkategori sensitif (kekerasan seksual, diskriminasi) hanya dapat diakses oleh admin bertingkat akses khusus.
- Password pengguna wajib dienkripsi menggunakan algoritma hashing modern (bcrypt) dan tak pernah disimpan dalam bentuk plain text.
- Sesi login wajib menggunakan mekanisme JWT dengan refresh token; device fingerprinting aktif untuk mendeteksi sesi mencurigakan.

6. Methodology

6.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Proyek ini menggunakan pendekatan Agile – Scrum dengan sprint berdurasi 2 minggu. Pilihan ini didasarkan pada kebutuhan iterasi cepat, keterlibatan stakeholder selama pengembangan, dan fleksibilitas menanggapi perubahan kebutuhan (khususnya dari sisi admin kemahasiswaan). Setiap akhir sprint dilakukan sprint review dan retrospective bersama dosen pembimbing.

6.2. Tahapan Pengerjaan

1. Analisis Kebutuhan: wawancara dengan admin kemahasiswaan, observasi proses AS-IS, penyusunan BRS dan SRS.
2. Desain Sistem: perancangan arsitektur, ERD (Prisma schema), API contract, wireframe/UI mockup (Figma).
3. Implementasi: coding backend (Express.js + Prisma) dan frontend (React 19 + MUI) secara paralel.
4. Testing: unit testing, integration testing, serta User Acceptance Test (UAT) bersama mahasiswa & admin.
5. Deployment: deploy ke server staging, dokumentasi pengguna, dan serah terima.

6.3. Tools yang Digunakan

Kategori	Tools
Frontend	React 19, Vite, Material UI 7, Zustand, Socket.IO Client, Recharts, TailwindCSS 3
Backend	Node.js, Express.js 4, Prisma ORM 6, Socket.IO, JWT, bcryptjs, Multer, Sharp

Database	MySQL
Logging & Monitoring	Winston, Morgan
Desain UI/UX	Figma
Version Control & Kolaborasi	Git, GitHub, GitHub Issues / Projects
Manajemen Proyek	Trello / Notion (Scrum Board), Google Docs
API Testing	Postman
Kontainerisasi	Docker (untuk backend)

7. Proposed System Overview

Sistem Pengaduan Kemahasiswaan UBH adalah aplikasi berbasis web dengan arsitektur client server. Sisi klien (React SPA) berkomunikasi dengan sisi server (Express.js REST API + Socket.IO) yang terhubung ke database MySQL melalui Prisma ORM. Komunikasi real-time pada fitur chat menggunakan WebSocket

Alur Proses Dasar:

1. Input: Mahasiswa melakukan registrasi (mengunggah KTM) → login → mengisi form pengaduan (judul, kategori, deskripsi, lampiran).
2. Process: Server memvalidasi data, menyimpan laporan, menghasilkan nomor registrasi, mengirim notifikasi ke admin, dan mencatat audit log.
3. Output: Mahasiswa melihat status laporan pada dashboard; admin melihat daftar laporan masuk, mengubah status, dan berdiskusi via chat real-time; manajemen melihat visualisasi analitik

Fitur Utama:

Sisi Mahasiswa:

- Registrasi dengan upload KTM dan login berbasis JWT.
- Pengajuan laporan dengan nomor registrasi unik & lampiran file.
- Tracking status laporan (PENDING → RESOLVED / REJECTED).
- Chat real-time dengan admin (typing indicator, read receipt).
- Manajemen profil, pengaturan, dan halaman bantuan.

Sisi Admin:

- Dashboard admin dengan statistik dan grafik (Recharts).
- Manajemen laporan (lihat, tindak lanjut, ubah status, riwayat chat).
- Bulk operations untuk aksi massal terhadap laporan.
- Verifikasi akun mahasiswa berbasis KTM.
- Manajemen 23 kategori pengaduan bawaan (CRUD).
- Audit log untuk akuntabilitas.
- Monitoring keamanan (device tracking, session management)

8. Project Deliverables

No	Deliverable	Deskripsi
1	Dokumen BRS	Dokumen Business Requirement Specification.
2	Dokumen SRS	Software Requirement Specification (functional & non-functional requirements).
3	Dokumen SDD	Software Design Document (Arsitektur, ERD, API contract, UI mockup).
4	Dokumen UAT	Test case, skenario pengujian, dan laporan hasil User Acceptance Test.
5	User Guide / Manual	Panduan penggunaan untuk mahasiswa dan admin.
6	Produk Aplikasi	Prototipe aplikasi web (frontend + backend) yang dapat dijalankan secara lokal & staging.
7	Source Code & Repository	Repository GitHub terdokumentasi beserta README.
8	Dataset Seed	Data awal kategori pengaduan (23 kategori) dan data uji untuk UAT.
9	Presentasi & Poster	Slide presentasi, poster capstone, dan video demo.
10	Laporan Akhir Capstone	Laporan akhir Computing Project sesuai template institusi.

9. Project Timeline

Fase	Kegiatan	Durasi	Minggu Ke	PIC
Inisiasi & Analisis	Wawancara stakeholder, penyusunan BRS & SRS	1 Minggu	2	PM, SA, BA
Design Phase	Perancangan UI/UX (Figma), ERD, & API Contract	1 Minggu	3	SA, FE, BE
Development	Core Auth (JWT), User Management, & Database Setup	3 Minggu	4 - 6	FE, BE, PM

Development	Reporting Module (Input Pengaduan & Tracking)	2 Minggu	7 - 8	FE, BE
Development	Real-time Chat (Socket.IO) & Admin Dashboard	3 Minggu	9 - 11	FE, BE
Development	Audit Log, Security Tuning, & Analitik (Recharts)	1 Minggu	12	FE, BE, Tester
Testing & QA	Unit Testing, Integration Testing, & UAT	1 Minggu	13	Tester, PM
Closing	Deployment, Final Doc, Video Demo, & Handover	1 Minggu	14	All Team

10. Team Members and Roles

Peran	Tanggung Jawab Utama
Project Manager	Mengkoordinasi tim, menyusun jadwal, memonitor progres sprint, dan berkomunikasi dengan dosen pembimbing & stakeholder.
System Analyst	Menganalisis kebutuhan, menyusun SRS/SDD, merancang ERD dan arsitektur sistem.
Front-end Developer	Mengimplementasikan UI dengan React 19 + Material UI, integrasi Socket.IO client, state management Zustand.
Back-end Developer	Mengembangkan REST API, Socket.IO server, skema Prisma, autentikasi JWT, middleware keamanan, dan deployment.
System / Software Tester	Menyusun test case, melakukan unit & integration testing, memfasilitasi UAT, serta mendokumentasikan hasil pengujian.
Business Analyst & Marketing Specialist	Melakukan wawancara stakeholder, menyusun BRS, merancang materi presentasi, poster, dan video demo.

References

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud Ristek.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Boston: Pearson.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum —The Rules of the Game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org>
- UNESCO. (2022). *Safe, Inclusive and Healthy Learning Environments: Global Status Report on School Violence and Bullying*. Paris: UNESCO Publishing.
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* (Doctoral dissertation). University of California, Irvine.
- Jones, M. B., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT) RFC 7519*. Internet Engineering Task Force (IETF). <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>
- Meta Open Source. (2024). *React Documentation*. <https://react.dev>
- Prisma. (2024). *Prisma ORM Documentation*. <https://www.prisma.io/docs>
- OpenJS Foundation. (2024). *Express.js — Fast, Unopinionated, Minimalist Web Framework for Node.js*. <https://expressjs.com>